

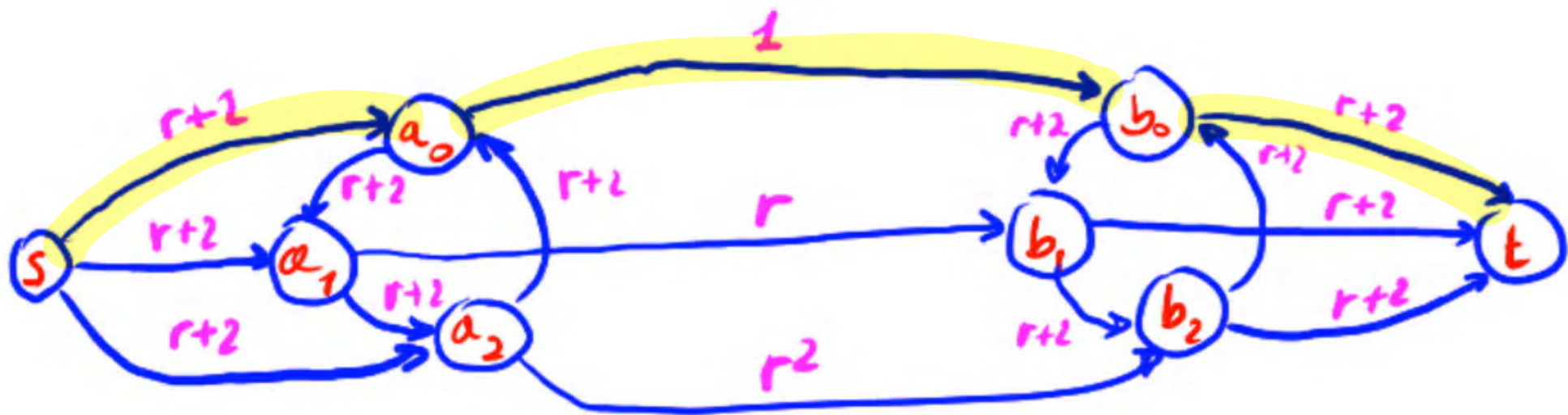
UN ESEMPIO IN CUI IL METODO DI FRAD - FULKERSON NON SI FERMA

- SIA $r = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \approx 0.618...$ LA RADICE POSITIVA
DELL'EQUAZIONE $x^2 + x - 1 = 0$ (INVERSO DELLA
SEZIONE AUREA)
- VALGONO LE SEGUENTI PROPRIETÀ:
 - $r^2 = 1 - r$
 - $r^{n+2} = r^n - r^{n+1} \quad \forall n \geq 0$ (PIÙ IN GENERALE)
 - $1 > r > r^2 > r^3 > \dots$ (IN QUANTO $0 < r < 1$)
 - $\sum_{i=0}^{\infty} r^i = \frac{1}{1-r} = r+2$

- VERIFICHIAMO CHE $\frac{1}{1-r} = r+2$.

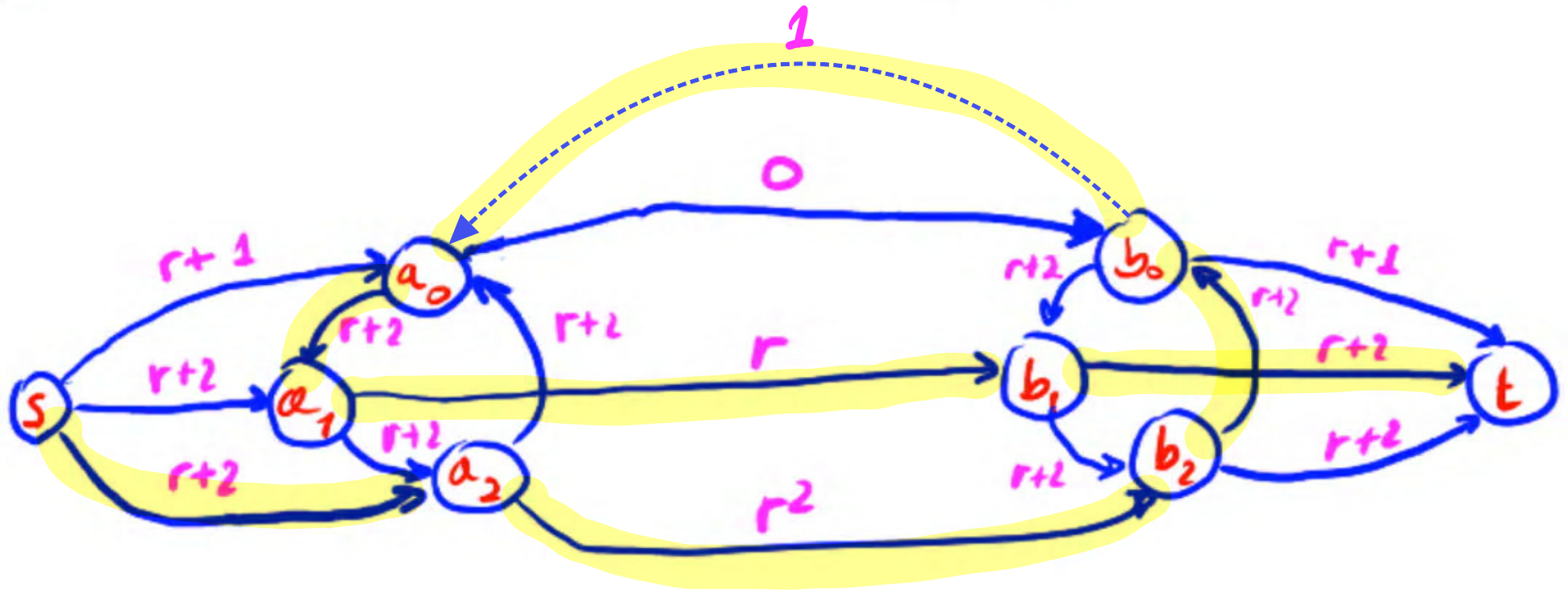
INFATTI: $(1-r)(r+2) = r+2 - r^2 - 2r$
 $= -r^2 - r + 2$
 $= (r-1) - r + 2 = 1$.

$$r^2 = 1 - r$$



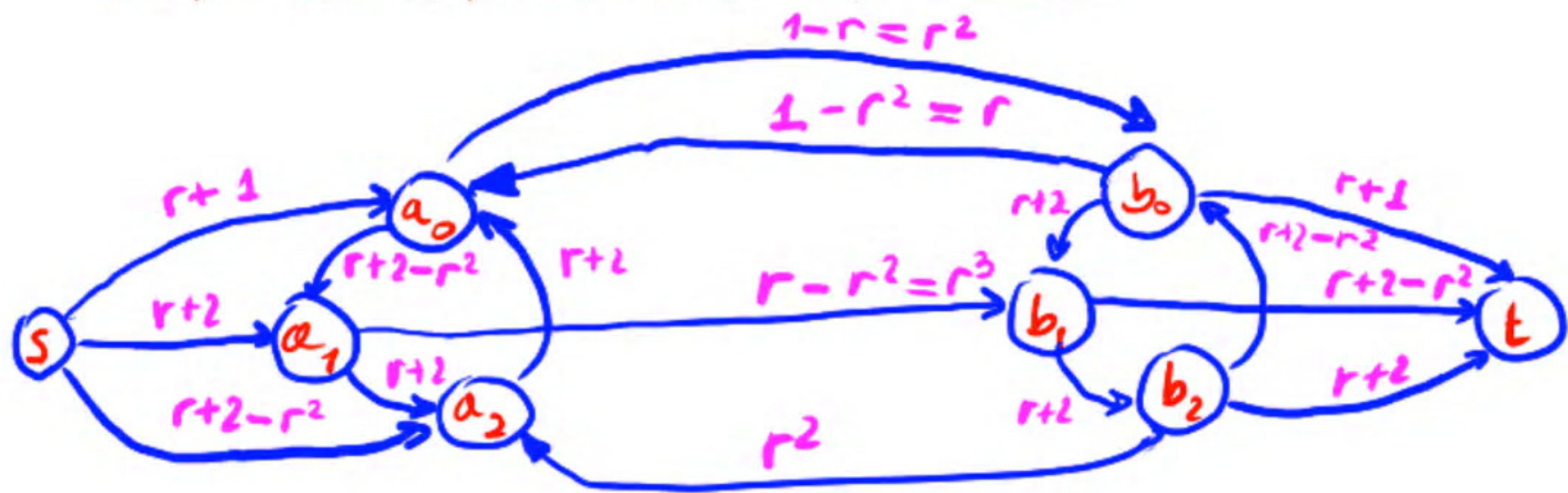
- CHIAMIAMO GLI ARCHI $(a_0, b_0), (a_1, b_1), (a_2, b_2)$ CONDOTTURE
- $(\{s, a_0, a_1, a_2\}, \{b_0, b_1, b_2, t\})$ È UN TAGLIO MINIMO, LA CUI CAPACITÀ È $1 + r + r^2 = 2$

1° CAMMINO AUMENTANTE: (s, a_0, b_0, t)

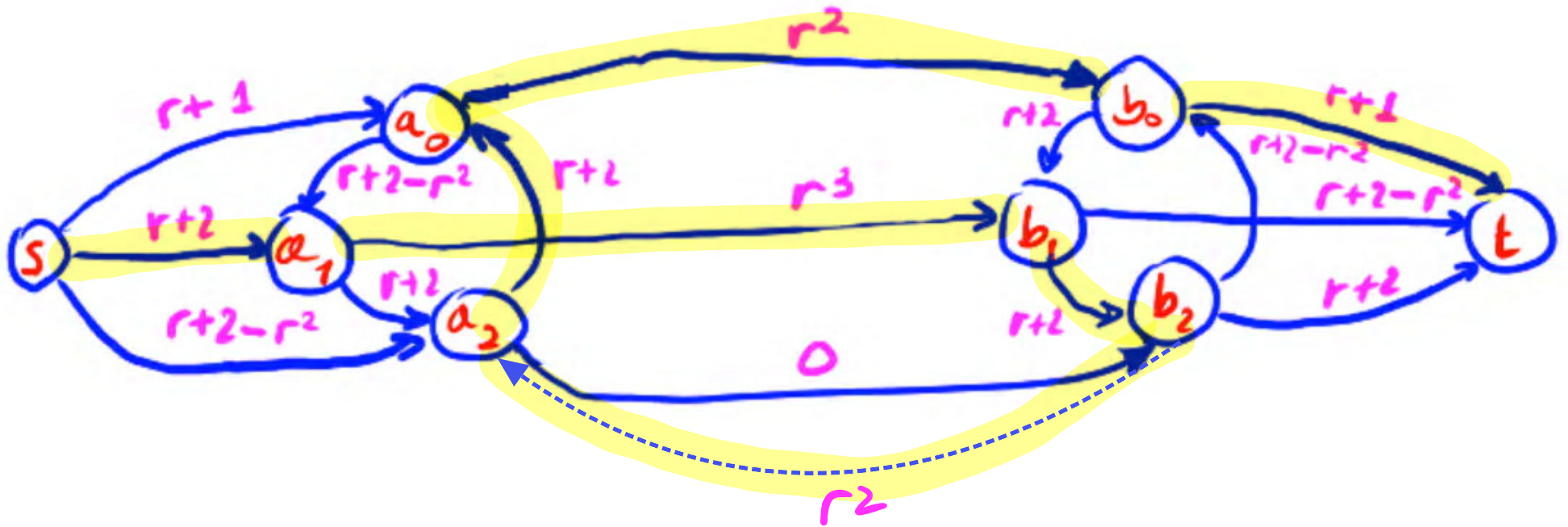


2º CAMMINO AUMENTANTE:

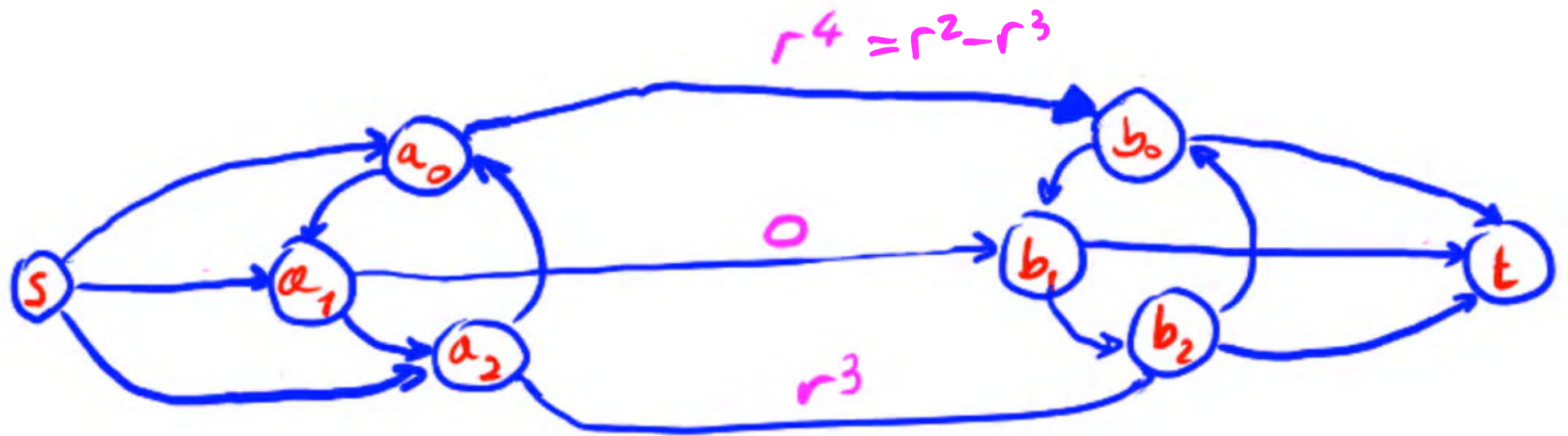
$(s, a_2, b_2, b_0, a_0, a_1, b_1, t)$



2º CAMMINO AUMENTANTE:

$$(s, a_2, b_2, b_0, a_0, a_1, b_1, t)$$


3º CAMMINO AUMENTANTE:
 $(s, a_1, b_1, b_2, a_2, a_0, b_0, t)$

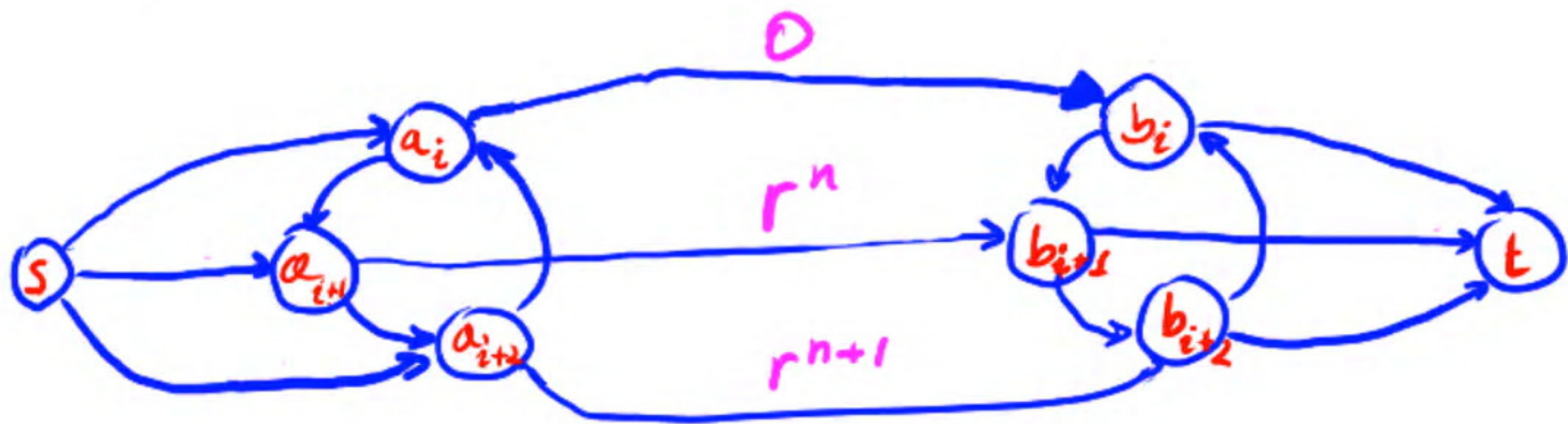


0	r_2	r_4	0	r_5
r	r_3	0	r_4	r_6
r_2	0	r_3	r_5	0

$r^i \rightarrow (2-i) \text{ mod } 3$
 $0 \rightarrow (1-i) \text{ mod } 3$
 $r^{i+1} \rightarrow -i \text{ mod } 3$

DOPO n INCREMENTI DEL FLUSSO SI AVRA'

$$i = (1-n) \bmod 3$$



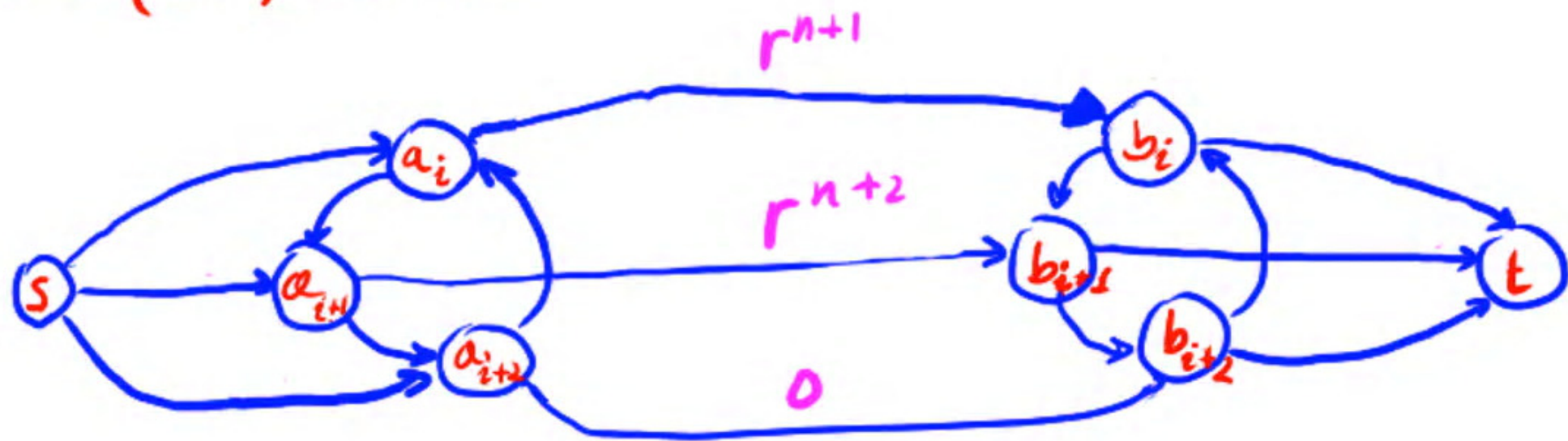
$(n+1)$ -ESIMO CAMMINO AUMENTANTE:

$(s, a_{i+2}, b_{i+2}, b_i, a_i, a_{i+1}, b_{i+1}, t)$

DI CAPACITA' RESIDUA r^{n+1}

DOPO $(n+1)$ INCREMENTI DEL FLUSSO SI AVRA'

$$i = (1-n) \bmod 3$$



$$r^n \rightarrow (2-n) \bmod 3$$

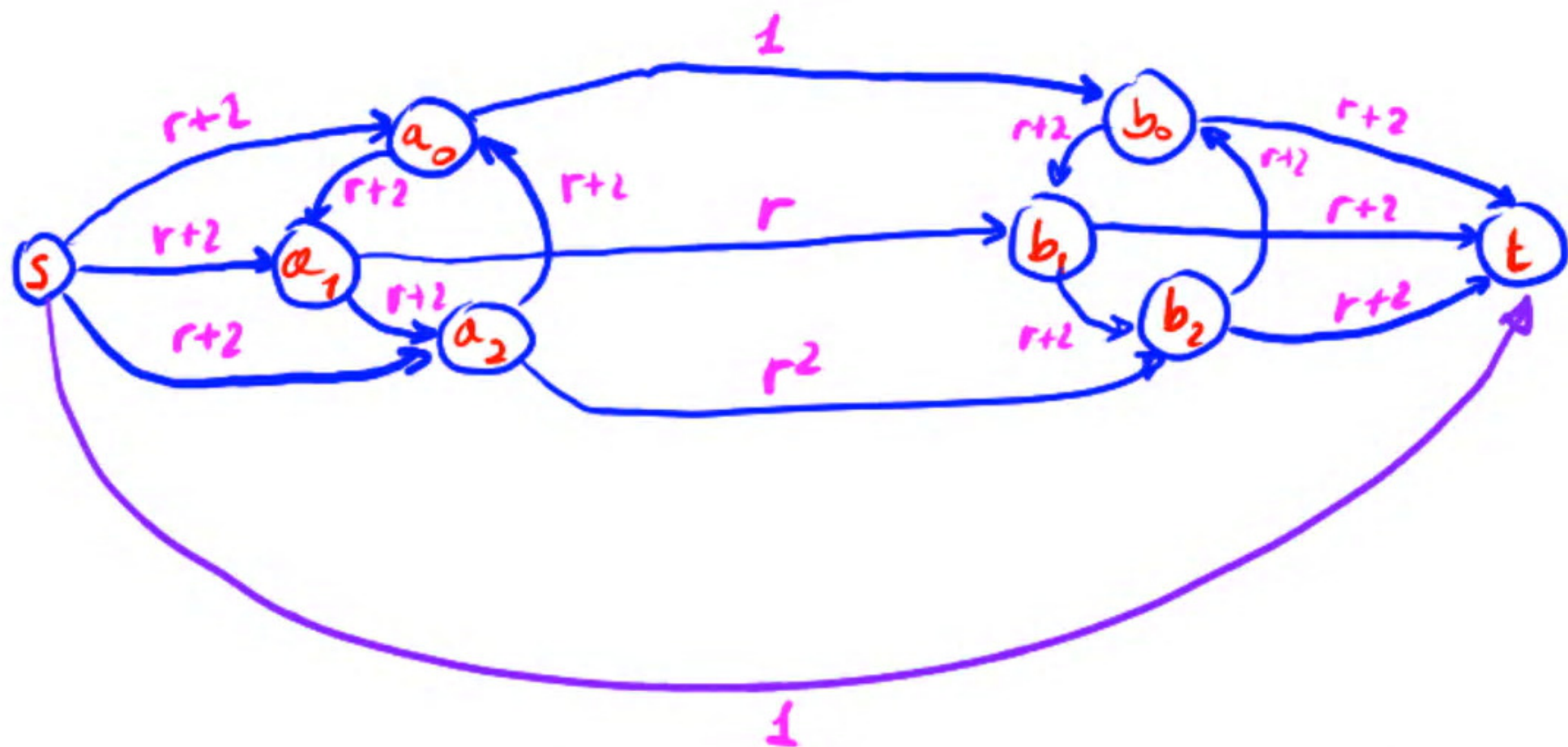
$$0 \rightarrow (1-n) \bmod 3$$

$$r^{n+1} \rightarrow -n \bmod 3$$

- PERTANTO, È POSSIBILE AVERE UNA SEQUENZA INFINITA DI INCREMENTI

$$\begin{aligned} 1 + r^2 + r^3 + r^4 + \dots &= \sum_{i=0}^{\infty} r^i - r = \frac{1}{1-r} - r \\ &= r+2-r = 2 \end{aligned}$$

- SI OSSERVI CHE IL LIMITE DEI FLUSSI È IL FLUSSO MASSIMO.
- MA CIÒ È NECESSARIAMENTE VERO IN TUTTI I CASI ?



- SU TALE RETE E' POSSIBILE DEFINIRE UNA SEQUENZA DI INCREMENTI CHE CONVERGE A 2 , MENTRE IL FLUSSO MASSIMO SULLA RETE HA VALORE 3